- 学前准备——Tools 基础工具
  - GitHub Desktop 安装
  - 安装 Python（3.12.7 及以上版本）
  - 安装代码编辑器
    - 使用 VS Code ide
    - 使用 Cursor ide（强烈推荐）
    - 使用 Visual Studio / IntelliJ IDEA 等
  - 准备 AI 辅助编程工具

学前准备——Tools 基础工具

GitHub Desktop 安装

什么是 **GitHub**

课程中使用 GitHub 共享教程代码，学员也可在修改代码后上传到自己的 GitHub 仓库中。

注意 如果用户已经在使用其他平台如gitlab、gitee也可以。企业内部的平台也可。

下载安装

1. 打开 GitHub Desktop 官方下载页面。
2. 点击 **Download for Windows**（或其他适合您操作系统的版本）。
3. 下载完成后，双击安装文件并按照提示完成安装。
4. 安装完成后，启动 GitHub Desktop。若尚无 GitHub 账号，请先访问 https://github.com/signup 注册；也可使用微软账号授权注册。
5. 在 GitHub Desktop 中点击「Sign in to GitHub.com」或「Sign in with your browser」，在浏览器中完成登录。

完成标准

- 登录成功后，GitHub Desktop 应显示您的 GitHub 用户名和头像，并能看到仓库列表或欢迎界面。

安装 Python（3.12.7 及以上版本）

请确保已安装 Python 3.12.7 或更高版本。

- 官方下载地址：Python 3.12.7

重要：安装时必须勾选以下选项

在安装程序第一个界面（「Install Python」界面）底部，请务必勾选：

- 英文版本：「Add Python to PATH」或「Add python.exe to PATH」
- 中文版本：「将 Python 添加到 PATH」或「添加 Python 到环境变量」

该选项将 Python 加入系统环境变量，以便在任意位置通过命令行使用 `python` 命令。

若需自定义安装，可参考以下选项（缺省选中的建议保留）：

- 第一页：选中「Use admin privileges when installing py.exe」，点击「Customize installation」
- Optional Features：选中「py launcher」「for all users」
- Advanced Options：选中「Install … for all users」、「**Add Python to environment variables**」（有时需手工设置环境变量）

完成标准

- 打开 PowerShell 或命令提示符（CMD），输入 `python --version`，应显示版本号（如 `Python 3.14.2`）。
- 若提示「不是内部或外部命令」，说明未正确添加到 PATH，需重新安装并勾选上述「Add Python to PATH」/「将 Python 添加到 PATH」选项。
- 若仍无效，请重启电脑后再试。

注意

- 很多AI框架已经不再支持Python 3.8 之前的版本（2024 年 5 月）。

安装代码编辑器

请安装以下任意一个代码编辑器。现场实践推荐使用 **Cursor**。

使用 **VS Code ide**

为何推荐 **VS Code**

VS Code 是当前市场份额最大的工具，且免费。拥有众多扩展（Extension），可编辑、预览、查看绝大多数代码与文档类型。

下载安装

- 下载地址：https://code.visualstudio.com/（或 Download）

完成标准

- 运行 VS Code，点击菜单栏「文件」→「打开文件夹」，选择一个包含文档的目录（如「文档」文件夹），确认能在左侧文件列表中看到该目录中的文件。

VS Code 中需要安装以下插件（**Extension**）：

- python （解析和运行 python）
- GitHub Markdown Preview （必装，MD 格式是本课程优先使用的文档存储格式）

可选装如下插件：

- GitHub Copilot（若使用 Copilot，参见下文「准备 AI 辅助编程工具」）

配置 **Python** 解释器

- 打开 VS Code
- 按 `Ctrl + Shift + P` 打开搜索框
- 输入 >Python: Select Interpreter
  - 如果直接在上面的搜索框中输入，需要输入 >Python: Select Interpreter（即需要手工输入一个>符号）
- 此时可能会看到多个安装的 Python 版本，请选择本课程推荐的版本。
  - 错误选择可能会导致某些问题，如提示某个包（如 dotenv）未找到，只需再次选择正确的版本即可。

使用 **Cursor ide**（强烈推荐）

Cursor 是基于 VS Code 的 AI 编程编辑器，是vs code的上位替代品。内置 AI 辅助功能，适合课程实践。

下载安装

- 下载地址：https://cursor.sh/download

完成标准

- 运行 Cursor，点击菜单栏「File」→「Open Folder」，选择一个包含文档的目录（如「文档」文件夹），确认能在左侧文件列表中看到该目录中的文件。

配置 **Python** 解释器

- 与 VS Code 相同：按 `Ctrl + Shift + P`，输入 `>Python: Select Interpreter`，选择本课程推荐的 Python 版本。

使用 Visual Studio / IntelliJ IDEA 等

正在使用这些平台进行开发的用户，需要自己查证可以使用哪些AI辅助编程工具，以及支持哪些语言。

AI 辅助编程插件推荐（**2026**年**1**月**30**日）

- **GitHub Copilot**
  - 支持 Visual Studio、IntelliJ IDEA、PyCharm 等 JetBrains 系列 IDE，可以直接在各自插件市场或 IDE 内部搜索“Copilot”安装插件。
- **TabNine**
  - 支持 JetBrains 系列 IDE 和 Visual Studio，可在对应插件市场或 IDE 内搜索“TabNine”安装。
- 通义灵码（**Alibaba Lingma**）
  - 支持 JetBrains 系列 IDE、Visual Studio 等，可在插件市场搜索“通义灵码”或“Lingma”安装；国内用户建议优先体验。
- 腾讯云代码助手 **CodeBuddy**
  - 支持 JetBrains 系列 IDE 及 Visual Studio，在插件市场或 IDE 内搜索“CodeBuddy”即可安装，适合国内网络环境。

安装提示

- 在 Visual Studio 或 IntelliJ IDEA 主界面，依次点击「Settings」（或「File」→「Settings」），选择「Plugins」，搜索所需插件名，点击「Install」即可。
- 插件安装后按提示登录、注册即可使用 AI 自动补全和辅助编程功能。

补充说明

- 若想体验 AI 编程辅助，强烈推荐安装 Copilot、TabNine 等主流插件，并结合自身实际选择国内外生态适用的工具。
- JetBrains 平台插件市场访问速度可能受网络影响，必要时请配置合适的网络环境。

准备 AI 辅助编程工具

1. 若已安装 **Cursor**，可直接使用其内置 AI 功能（有免费试用期）。
2. 若使用 其他工具，请在vscode 中安装其编程插件，优先推荐 copilot。

常见可选方案比较：

- **Cursor**
  - 形态：独立 IDE（VS Code 生态），Cursor IDE；支持 VS Code 扩展（扩展生态可用性受市场/合规链路影响）。(Cursor)
  - 支持的 **IDE/**使用入口：Cursor IDE，本身即独立 IDE，并可装 VS Code 扩展。
  - 免费策略：Hobby 免费（无需信用卡，有使用限额）。(Cursor)
  - 价格（个人）：Pro：$20/月，Pro+：$60/月，Ultra：$200/月。(Cursor)
  - 团队/企业方案：Teams：$40/人/月，Enterprise：定制。(Cursor)
  - 国内使用状况：中国大陆通常可用，但受网络影响波动，部分用户访问国际服务时需较好网络环境（是否需要梯子视当地网络状况）。
  - 支付方式：官方未列支付宝/微信直付，社区反馈可用Visa中国信用卡支付（仅供参考）。(Cursor - Community Forum)
  - 适合人群：追求 AI-first IDE 工作流（跨文件、重构、长上下文编辑），愿意让 Cursor 成为主力编辑器的研发人员/团队。
  - 推荐程度：★★★★★（强烈推荐）；AI 编辑体验、工程化工作流成熟，适合作为主力 IDE。
- **GitHub Copilot**
  - 形态：插件/平台能力，集成到多款 IDE 与 GitHub。(GitHub Docs)
  - **extension** 名称：
    - VS Code: `GitHub.copilot`
    - Visual Studio: `GitHub Copilot`
    - JetBrains 系列: `GitHub Copilot`

- 支持的 **IDE/**使用入口：VS Code、Visual Studio、JetBrains、Xcode、Vim/Neovim、Eclipse 等。
- 免费策略：Copilot Free 免费（2,000 completions/月 + 50 premium requests/月）。(GitHub Docs)
- 价格（个人）：Pro：10/月或100/年，Pro+：39/月或390/年。(GitHub Docs)
- 团队/企业方案：Business：19/席位/月，*Enterprise*：39/席位/月。(GitHub Docs)
- 国内使用状况：中国大陆通常可访问，但速度/稳定性可能波动，部分用户需国际网络链路。
- 支付方式：信用卡、PayPal（官方说明）；不支持支付宝/微信直付。(GitHub Docs)
- 适合人群：深度使用 GitHub（PR/Review/Issue）且希望在现有 IDE 无缝集成 AI 的个人/团队，支持广泛。
- 推荐程度：★★★★★（强烈推荐）；生态覆盖广，团队协作能力强，适合标准化落地。

- 通义灵码（**Alibaba**）
  - 形态：插件+可选独立 IDE（Lingma IDE）。(Lingma)
  - **extension** 名称：
    - VS Code: `alibaba.lingma`
    - Visual Studio: `通义灵码`
    - JetBrains 系列: `通义灵码`/`Lingma`（插件市场直接搜索“通义灵码”或“Lingma”）
    - Lingma IDE: 内置
  - 支持的 **IDE/**使用入口：兼容 VS Code、Visual Studio、JetBrains，并提供 Lingma IDE。
  - 免费策略：个人基础版免费。(Lingma)
  - 价格（个人）：个人专业版：¥59/月。(Aliyun Help Center)
  - 团队/企业方案：企业标准版：¥79/人/月（1 个起购），企业专属版：¥159/人/月（100 个起购）。(Aliyun Help Center)
  - 国内使用状况：国内可用性通常良好，不需要梯子（以阿里云/通义服务为主）。
  - 支付方式：支持支付宝（含信用卡绑定）、个人网银（多家银行信用卡等）。(Aliyun Help Center)
  - 适合人群：重视国内网络/合规/采购友好，需 VS Code/JetBrains/VS 多 IDE 接入和中文研发场景的团队或个人。

    - 推荐程度：★★★☆；国内可用性、支付便利性突出，适合“稳定可用优先”的用户。

- 文心快码（**Baidu Comate**）
    - 形态：插件+独立 AI IDE。(Comate)
    - **extension** 名称：
        - VS Code: `Baidu.comate`
        - JetBrains 系列: `Baidu Comate`
        - 独立 IDE: Comate IDE
    - 支持的 **IDE/**使用入口：支持 VS Code、JetBrains 插件，也可使用独立 IDE。
    - 免费策略：个人标准版免费。(Baidu Cloud)
    - 价格（个人）：个人专业版：¥100/人/月（亦有季/年付）。(Baidu Cloud)
    - 团队/企业方案：企业专业版：¥150/人/月，企业专属版：¥2500/人/年（100个起购）。(Baidu Cloud)
    - 国内使用状况：国内可用，不需梯子（以百度体系为主）。
    - 支付方式：定价文档无支付宝/微信细项，通常按百度云采购方式结算。(Baidu Cloud)
    - 适合人群：已在百度云生态/采购体系内，需兼顾插件和独立 IDE，重视中文场景快速落地的团队。
    - 推荐程度：★★★；企业定价/版本明确，适合偏“采购落地型”客户。

- 腾讯云代码助手 **CodeBuddy**
    - 形态：插件+可选 IDE/工具链。(Copilot)
    - **extension** 名称：
        - VS Code: `Tencent.CodeBuddy`
        - JetBrains 系列: `腾讯云代码助手`/`CodeBuddy`（插件市场直接搜索“CodeBuddy”或“腾讯云代码助手”）
        - Vim/Neovim 插件: 需按官方链接安装
    - 支持的 **IDE/**使用入口：支持 VS Code、JetBrains、Vim/Neovim 等。
    - 免费策略：个人体验版每月赠送 Credits（免费体验）。(Copilot)
    - 价格（个人）：个人专业版 ¥58/月（即将推出）。(Copilot)
    - 团队/企业方案：旗舰版 ¥78/人/月（3人起），专享版 ¥158/人/月（10人起）。(Copilot)
    - 国内使用状况：国内可用，一般不需要梯子（腾讯云为主）。
    - 支付方式：支持微信、信用卡/借记卡/预付卡（官方说明），未列支付宝直付。(CodeBuddy)

- 适合人群：腾讯云客户，偏向企业管控/采购，关注国内访问稳定和可按 Credits/版本管理的用户。
- 推荐程度：★★★；国内团队使用友好，采购与团队管理明晰，但国际生态整合稍弱于 Cursor/Copilot。